

KARONEXT: Kamu Akıllı Ajan Ekosistemi Proje Mimarisi

1. SENARYO

1 Veri Güvenliği ve Sentetik Veri Yakıtı Katmanı

- **(ϵ, δ) -Diferansiyel Gizlilik (DP) Standardı:** Şartnamede gerçek kamu verisi kullanılmayacağı, kurgusal ve açık kaynaklı metinlerle çalışılacağı belirtilmiştir. KARONEXT, kamunun KVKK ve veri sızıntısı çekincelerini çözmek amacıyla sisteme matematiksel diferansiyel gizlilik entegre eder; kurgusal verileri işlerken Laplace/Gaussian gürültüsü ekleyerek gerçek şahıs ve kurum bilgilerini maskeler.
- **CT-GAN ve Tabular SDE Yapay Veri Motoru:** Kurgu verilerden yola çıkarak derin öğrenme modelleriyle gerçek verinin birebir anlamsal ve istatistiksel “Dijital İkizini” (Sentetik Veri) üretir. Böylece test süreçleri için risk barındırmayan milyonlarca satırlık yapay evrak yakıtı otonom olarak hazırlanır.

2 Görev 1: Evrak Sınıflandırma ve İçerik Analizi Katmanı

- **Gelişmiş Metin Okuma (OCR):** Kuruma ulaşan fiziksel veya dijital evrakları OCR tabanlı metin çıkarımıyla doğrudan dijital metne dönüştürür.
- **Derin Morfolojik Analizör (Türkçeye Özel Ön İşleme):** Türkçenin sondan eklemeli yapısında klasik tokenizer mimarilerinin yaşadığı anlamsal kayıpları önlemek için derin öğrenme tabanlı morfolojik analiz yapar. Resmi yazılardaki ek ve kökleri hatasız ayırıştırarak evrak sınıflandırma doğruluğunu en üst seviyeye çıkarır.
- **İçerik Anlamlandırma ve Varlık Çıkarımı (NER):** Metni analiz ederek evrakın türünü belirler, içerikte geçen önemli bilgi unsurlarını (tarih, sayı, kişi, kurum vb.) otonom olarak dışarı aktarır.
- **Eksik Bilgi Tespiti:** Evrakta bulunması gereken ancak gönderici tarafından unutulmuş yasal veya kurumsal eksik bilgileri anında tespit eder.
- **Otonom Özetleme:** Kamu çalışanlarına zaman kazandırmak amacıyla evraka ilişkin kısa, öz ve anlamsal bütünlüğü korunan bir özet metin oluşturur.

3 Dinamik Mevzuat Eşleştirme ve Açıklanabilir Yapay Zeka (XAI)

- **Yoğun Vektör Uzayları (Dense Vector Spaces) ile Eşleştirme:** Evrak içeriğine göre ilgili mevzuat, yönetmelik veya standart yazışma kurallarını kurallı sözlüklerle değil, anlamsal vektör yakınlığı üzerinden önerir. “Mîrî Arazi” gibi eski/ağır hukuk terimleri ile günümüz “Devlet Arazisi” kavramları arasındaki bağı Kosinüs Benzerliği (Cosine Similarity) ile yakalar.
- **Dinamik RAG (Retrieval-Augmented Generation) Altyapısı:** Kanunlar ve genelgeler sürekli değiştiği için statik bir model yerine dinamik RAG mimarisi kullanılır. Sistem yöneticisi panele yeni bir Resmi Gazete PDF’i yüklediği anda, model yeniden eğitilmeden sistem o saniyeden itibaren en güncel mevzuata göre eşleştirme ve analiz yapmaya başlar.
- **Açıklanabilir Yapay Zeka (XAI) ve Zincirleme Düşünme (Chain-of-Thought):** Sistem ürettiği her çıktının altına yasal dayanağını yazar (Örn: *“Bu evrak, içerikte geçen X ifadesi sebebiyle Y kanununun Z maddesi uyarınca İnsan Kaynakları birimine yönlendirilmiştir”*). Böylece denetlenebilir, şeffaf ve kararları gerekçelendirilmiş bir kamu ajanı sunulur.

4 Görev 2: Resmî Yazı Taslaklama ve Birim Yönlendirme Katmanı

- **Çok Türlü Standart Taslak Üretimi:** Evrakın ihtiyacına göre üst yazı, cevap yazısı veya bilgilendirme metni türlerinde resmi şablonlar hazırlar.
- **Bürokratik Üslup İnce Ayar (Fine-Tune) Katmanı:** Açık kaynaklı Büyük Dil Modelleri (LLM) Türk kamu bürokrasisi dil kurallarıyla ince ayar edilmiştir. Metinlerdeki hukuki jargonları ve resmi üslup kurallarını otonom olarak taslağa işler.
- **Otonom Birim Yönlendirme:** Evrakın içeriğine göre hatayı en aza indirecek şekilde belgenin gitmesi gereken en doğru kamu birimini önerir.
- **Dinamik Eksik Bilgi Talebi:** Gerekli durumlarda evrakı gönderen taraftan resmi üslupla eksik bilgi/belge talep edilmesini sağlayan otomatik geri dönüş taslakları kurgular.

5 İnsan Denetimli Öğrenme (Human-in-the-Loop) Katmanı

- **Kamu Görevlisi Onay ve Düzeltme Ekranı:** Ajanın kararları doğrudan işleme alınmaz. Kamu personeleni hazırlanan yazı taslağını veya yönlendirme kararını onaylamadan önce düzenleyebilir.
- **RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback):** Personelin arayüz üzerinde yaptığı her manuel düzeltme ve kelime değişimi, sistem tarafından arka planda ödül mekanizmasıyla öğrenilir. Ajan, kamu personelinin düzeltmelerinden beslenerek sonraki evraklarda hata payını otonom olarak düşürür.

6 Edge AI ve Yerel Model Optimizasyonu (Real-Time Demo Avantajı)

- **Kuantizasyon Teknolojileri (PTQ & QAT):** Geliştirilen büyük dil ve bilgisayarlı görü modelleri, zekasından ödün vermeden Post-Training Quantization ve Quantization-Aware Training teknikleriyle INT8/FP4 seviyesine sıkıştırılır.
- **Çevrimdışı (Offline) ve Işık Hızında Çalışma:** Model boyutları %75 küçülürken işlem hızı 4 katına çıkar. Sistem; puanlamada büyük avantaj sağlayan, internet kesintilerine karşı korumalı ve dış servis bağımlılığı olmayan yerel, gerçek zamanlı (real-time) çalışma kabiliyetine kavuşur.

7 Etik ve Kapsayıcılık: İşaret Dili ve Engelsiz Erişim Modülü

- **Çift Yönlü Çeviri Mimarisi:** Şartnamenin “sistemlerin tüm bireyler için adil ve kapsayıcı olması” etik kuralını karşılar. İşitme engelli vatandaşların kamera karşısındaki el hareketleri Bilgisayarlı Görü (Sign Language Recognition) ile resmi dilekçe metnine dönüştürür.
- **3D Avatar ile Süreç Bilgilendirmesi:** Ajanın oluşturduğu süreç bilgilendirmeleri ve resmi cevaplar, sistem içerisindeki 3D dijital bir avatar üzerinden eş zamanlı olarak işaret diline çevrilerek vatandaşa sunulur.
- **Sentetik Video Augmentation:** İşaret dili veri setlerinin yetersizliği problemi, Üretken Yapay Zeka ile az sayıda videodan farklı açılarda binlerce yapay eğitim videosu üretilerek (Sentetik Veri Artırımı) çözülmüştür.

8 Ticarileşme Potansiyeli ve Türk Dünyası Dijital Köprüsü

- **Evrensel Kamu Entegrasyonu:** Kamu ajanı altyapısı mBERT ve XLM-RoBERTa mimarileri üzerinde kardeş dillere özel veri setleriyle eğitilmiştir.
- **Otomatik Transliterasyon Motoru:** Resmi metinler anlık olarak Kiril, Latin ve Osmanlı alfabelerine fonetik/anlamsal kayıp olmadan dönüştürülür. Bu özellik sistemin tüm Türk Dünyası ülkelerinin kamu sistemlerine ihraç edilebilmesini ve ölçeklenebilmesini (Ticarileşme Potansiyeli) sağlar.

9 senteturk-lib Açık Kaynak Ekosistemi ve Yönetim Paneli

- **Açık Kaynak Kod Deposu:** Yarışma şartnamesine tam uyumlu olarak tüm teknik katmanlar, kodlar ve veri kümeleri Türkiye Açık Kaynak Platformu GitHub hesabında açık kaynak lisansı (MIT/Apache 2.0) paylaşılır. Geliştiriciler projeye `pip install senteturk` yazarak 5 satır kodla erişebilir.
- **Kurumsal Dashboard Arayüzü:** Kamu yöneticileri için tasarlanan web panelinde kolayca evrak yüklemesi yapılabilir, Diferansiyel Gizlilik seviyesi (Epsilon parametresi) bir sürgüyle canlı olarak ayarlanabilir, ajanın kararları grafiksel ve şeffaf olarak izlenebilir.